PARAMETRIC MODERN CABINET SYSTEM

Schrank mit Tür 300 x 500

Montageanleitung - Cabinet 300 x 500 x 220 mm, one door on printed print-in-place leaf hinges (hidden behind the door), 1 shelf - dovetail + hidden M4 screws, magnet catch, built-in printed pull



Eckdaten

Maße (B x H x T)	300 x 500 x 220 mm
Drucker	Bambu Lab P2S
Druckplatten	19
Druckzeit / Filament	81 h / 3.2 kg
Filament	PETG, 3 Wände, 15 % Gyroid, 0,2 mm

> Sicherheit: Schrank an der Wand sichern (zwei Löcher im Deckel). Die Berechnungen sind Ingenieurs-Abschätzungen für gedrucktes PETG, kein Prüfbericht.

Benötigtes Zubehör

- 2 x Scharnier (Print-in-Place, im Bausatz), 50 mm
- 8 x M3 x 10 Senkkopfschraube (ISO 10642 / DIN 7991) für die Scharnierflügel
- 12 x M4 Linsenkopfschraube 25 mm (ISO 7380)
- 12 x M4 Sechskantmutter (DIN 934, im Boden eingesetzt)
- 9 x M3 x 16 selbstschneidende Schraube (Rückwand)
- 4 x Neodym-Scheibenmagnet 8 x 3 mm
- 2 x M4 x 27 mm Schraube für den Griff (von innen, Tür 16 mm)
- 2 x M4 Sechskantmutter für die Griffstege
- 2 x Wandschraube + Dübel oder Kippschutz-Gurt für die 2 Ankerlöcher im Deckel (wandabhängig)

Werkzeug: Innensechskant 2,5 mm; Kreuzschlitz PH1 / T10; Gummihammer, Kleber (optional); Bohrer für die Wandbefestigung

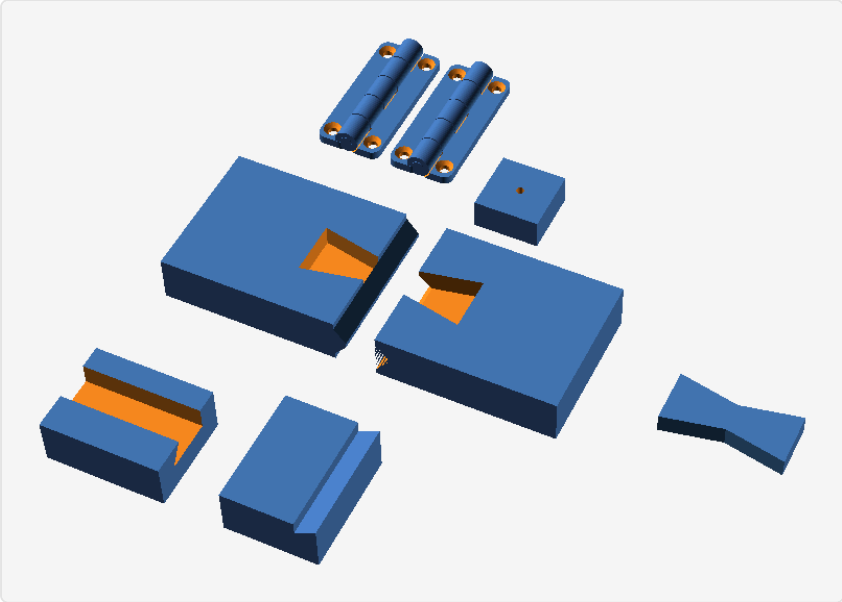
Druckplan

Platte	Objekte auf der Platte
1	sideL0[0,1], keys x5, keys x5
2	sideR0[0,1], keys x5, keys x5
3	sideL0[0,0], keys x5, handle 1/1, keys x2
4	sideR0[0,0], leaf hinges x3
5	door0[0,0]
6	door0[0,1]
7	door0[1,0]
8	door0[1,1]
9	back0[0,0]
10	back0[0,1]
11	back0[1,0]
12	back0[1,1]
13	hp0[0,0]
14	hp1[0,0]
15	hp2[0,0]
16	hp0[1,0]
17	hp1[1,0]
18	hp2[1,0]
19	sideL0[0,2], sideR0[0,2]

Namen: sideL / sideR = Seitenwände, hp0 = Boden, hp1.. = Einlegeböden, letzte hp = Deckel, back = Rückwand, door = Tür, [i,j] = Kachelspalte / -zeile (Kacheln verbinden Nut und Feder + Schmetterlingsschlüssel), keys = Schmetterlingsschlüssel, leaf hinges = Print-in-Place-Scharniere.

0 Drucken und vorbereiten

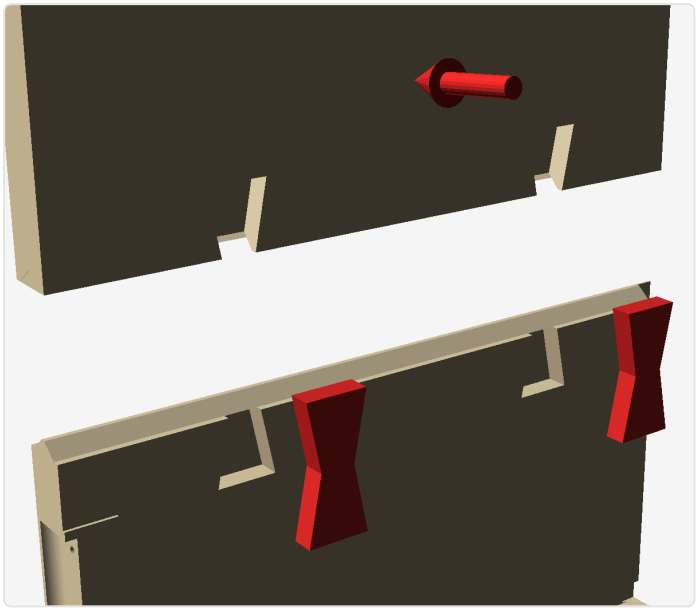
Alle Platten in **PETG** drucken (3 Wandlinien, 15 % Gyroid, 0,2 mm). Die **3MF** dieses Modells verwenden: sie enthält Modifier-Volumen, die die Wände um jedes Schrauben- und Einsatzloch mit **6 Wandlinien und 100 % Füllung** drucken (bei reinen STL-Dateien selbst 4-5 Wände um diese Löcher einstellen). Zuerst den **Passungstest** (`fit-test.stl`) drucken: der Schwalbenschwanz-Block muss sich von Hand mit leichter Reibung schieben lassen, der Schmetterlingsschlüssel muss sich mit dem Daumen eindrücken lassen, das **Print-in-Place-Scharnier** muss sofort nach dem Druck frei schwenken und eine **M3 x 10 Senkkopfschraube** muss sich in den Dom schneiden. Ist es zu stramm oder zu locker, `fit` (Standard 0,25) bzw. `hl_gap` (Standard 0,4) im Customizer ändern und die Platten neu erzeugen.



Passungstest: zuerst drucken (Schwalbenschwanz, Schlüssel, Scharnier, M3-Dom).

1 Kacheln der großen Platten verbinden

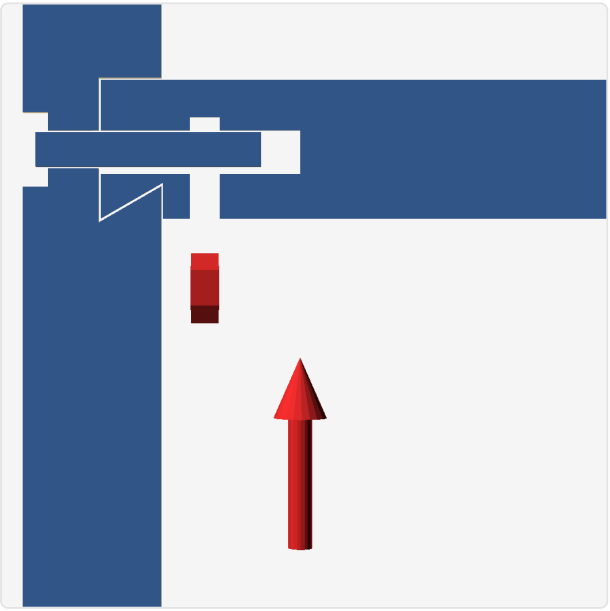
Große Platten werden als bauplattengroße Kacheln gedruckt. Die Kacheln einer Platte nebeneinander legen, **Feder in Nut**, Sichtseite nach unten. Die **Schmetterlingsschlüssel** in die Taschen der verdeckten Seite drücken (die Seite, die beim Druck *oben* lag: Innenseite der Seitenwände, Unterseite der Böden, Rückseite der Türen). Die Schlüssel liegen 0,4 mm unter der Oberfläche; ein Tropfen Sekundenkleber macht die Fuge dauerhaft. Die Rückwand hat einfache Nut-Feder-Fugen (hinten ein paar Tropfen Kleber oder Klebeband).



Feder in Nut. Die Schmetterlingsschlüssel (rot) in die Taschen der verdeckten Seite drücken.

2 Sechskantmuttern einsetzen

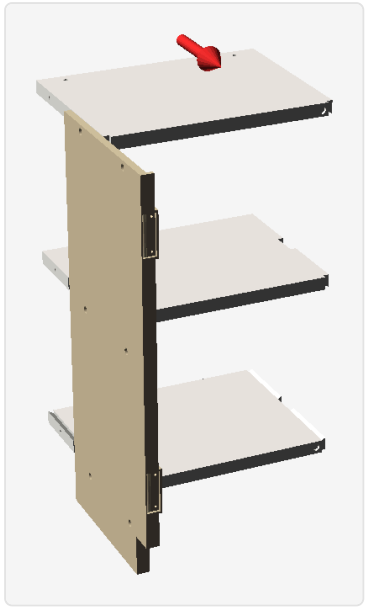
In jeden Schlitz an der Unterseite der Böden / des Deckels / des Bodens eine M4-Sechskantmutter drücken (4 pro Platte). Etwas Klebeband oder Kleber hält sie während der Montage.



Schnitt durch die Schraubenachse: Die M4-Mutter (rot) wird von unten in ihren Schlitz gedrückt, die Schraube kommt von außen.

3 Böden in die linke Seitenwand schieben

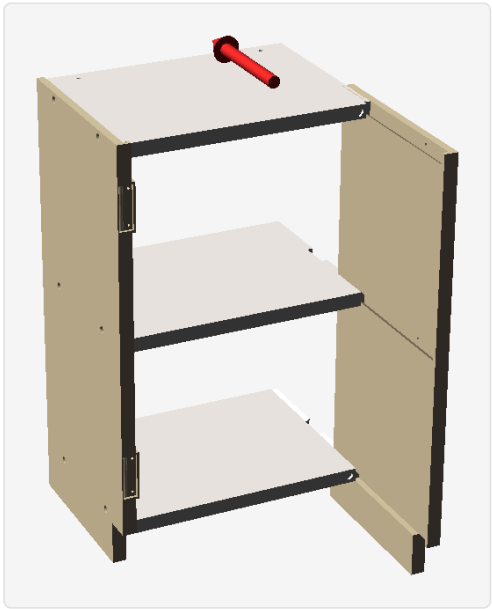
Linke Seitenwand mit der Innenseite nach oben auflegen. **Jede waagerechte Platte von hinten** in ihre Schwalbenschwanz-Nut schieben, bis sie am geschlossenen Nutende vorn anschlägt. Die Zapfenblöcke verriegeln die Platte gegen die Seitenwand - sie lässt sich nicht seitlich herausziehen.



Jede waagerechte Platte von hinten einschieben (Pfeil).

4 Rechte Seitenwand aufschieben

Die rechte Seitenwand vor die Bodenenden setzen und **nach hinten** über alle Zapfen gleichzeitig schieben, bis die Nuten anschlagen. Bei straffer Passung mit Gummihammer.



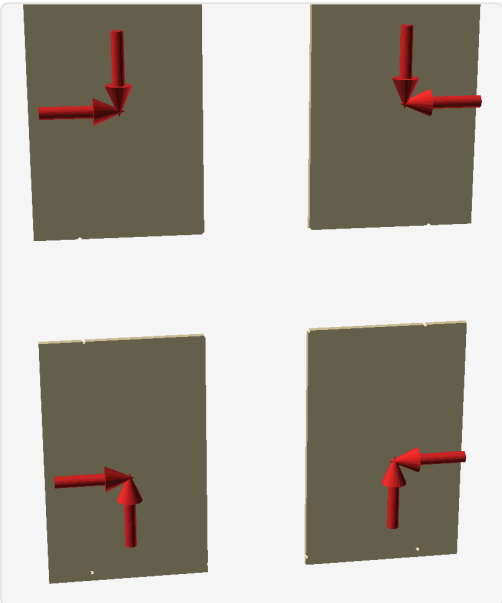
Die rechte Seitenwand von vorn über alle Zapfen gleichzeitig aufschieben (Pfeil).

5 Rückwand

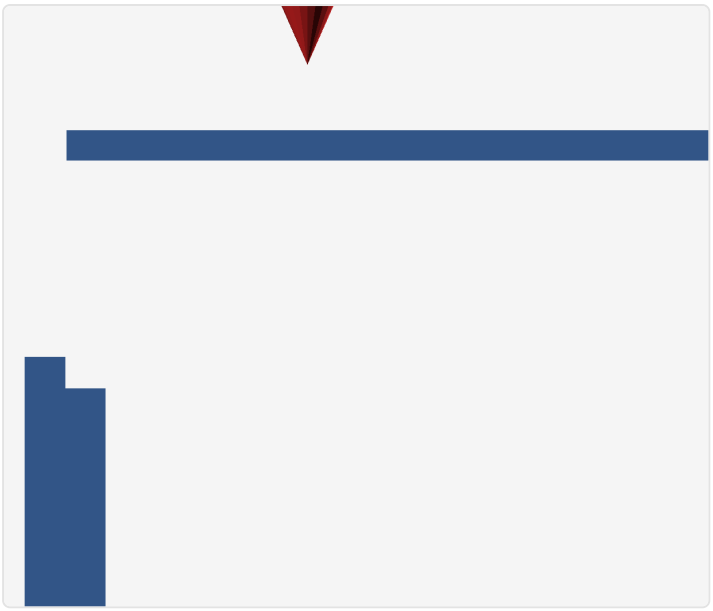
Rückwand von hinten in den Falz schieben und mit den M3-Schrauben fixieren (Vorbohrungen in der Hinterkante jedes Bodens). Sie sichert alle Böden gegen Herausrutschen nach hinten.



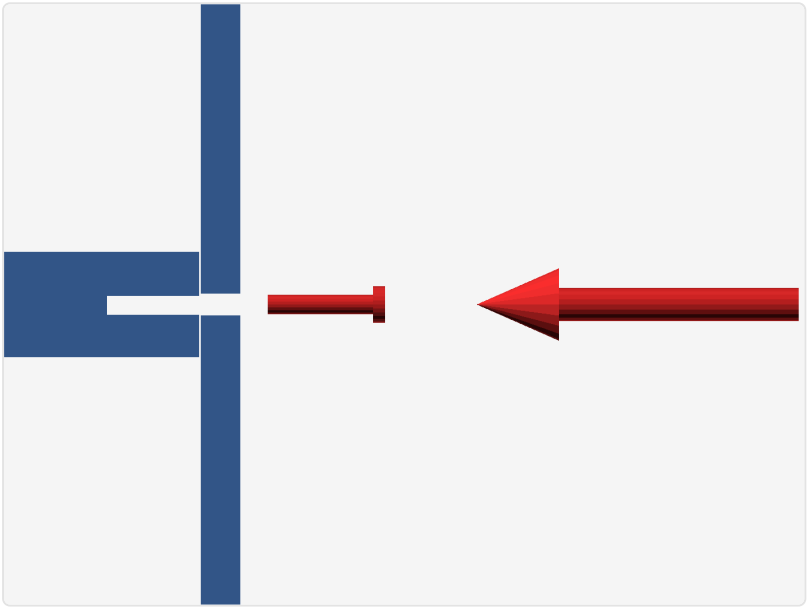
5 Übersicht: die Rückwand wird von hinten eingeschoben (Pfeil).



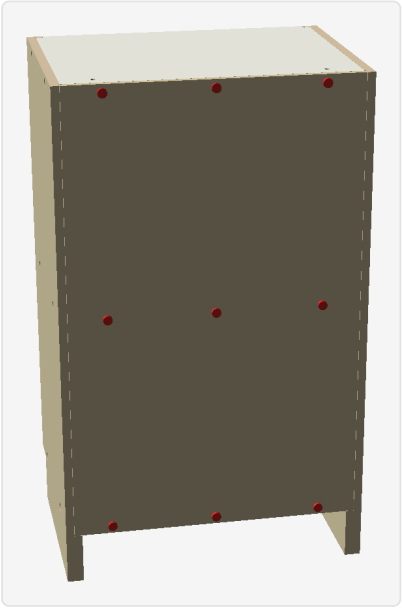
5a Die Kacheln der Rückwand mit der Sichtseite nach unten wie gezeigt auslegen und zusammenschieben (Pfeile): Feder in Nut. Ein paar Tropfen Kleber oder ein Klebestreifen auf der Rückseite sichern die Fugen.



5b Schnitt von oben: Die fertige Rückwand wird von hinten (Pfeil) in den Falz an der Hinterkante beider Seitenwände geschoben und schließt bündig ab.



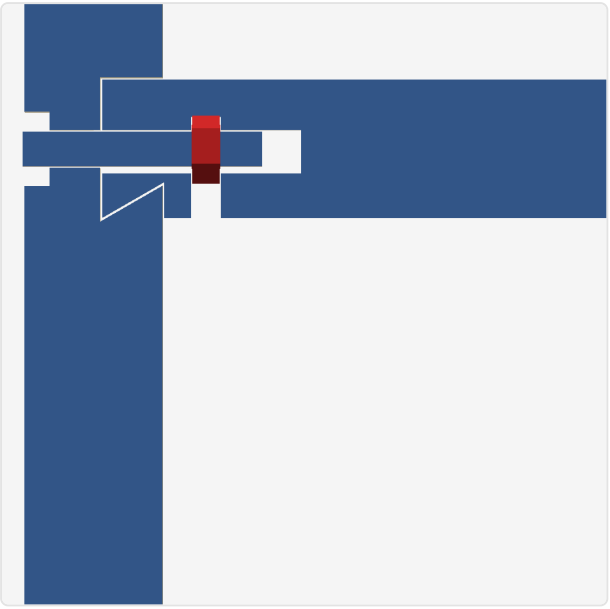
5c Schnitt durch eine Schraube: Die M3 x 16-Schraube (rot) geht von hinten durch das 3,4-mm-Loch der Rückwand in das Kernloch in der Hinterkante des Bodens und schneidet sich ihr Gewinde selbst.



5d Ansicht von hinten: eine Schraube (rot) an jedem Boden, Deckel und Einlegeboden - 3 pro Kante, 1 bei schmalen Schränken.

6 Schwalbenschwänze festschrauben (optional, bei hoher Last empfohlen)

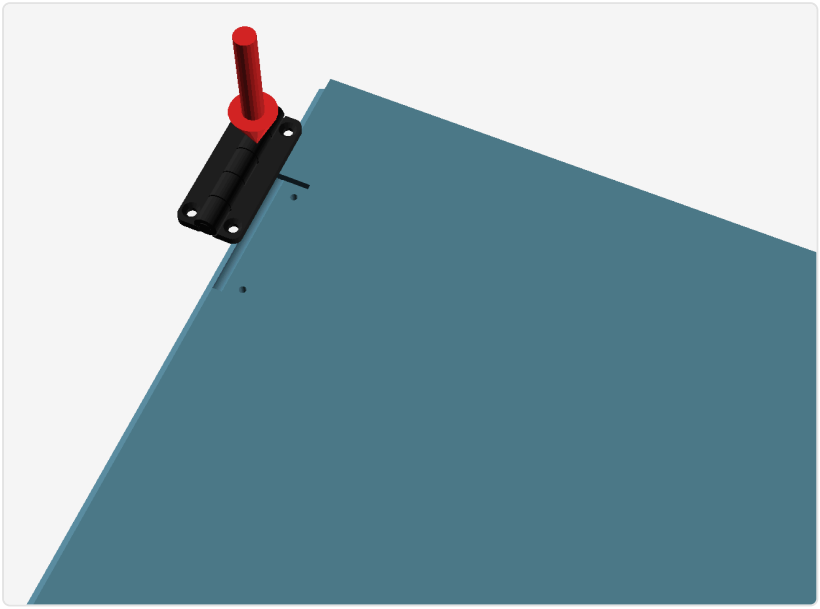
Von außen die **M4 x 25 Linsenkopfschrauben** durch die Seitenwand in die eingesetzten Muttern drehen (Innensechskant 2,5 mm). Der Kopf sitzt bündig in der Senkung.



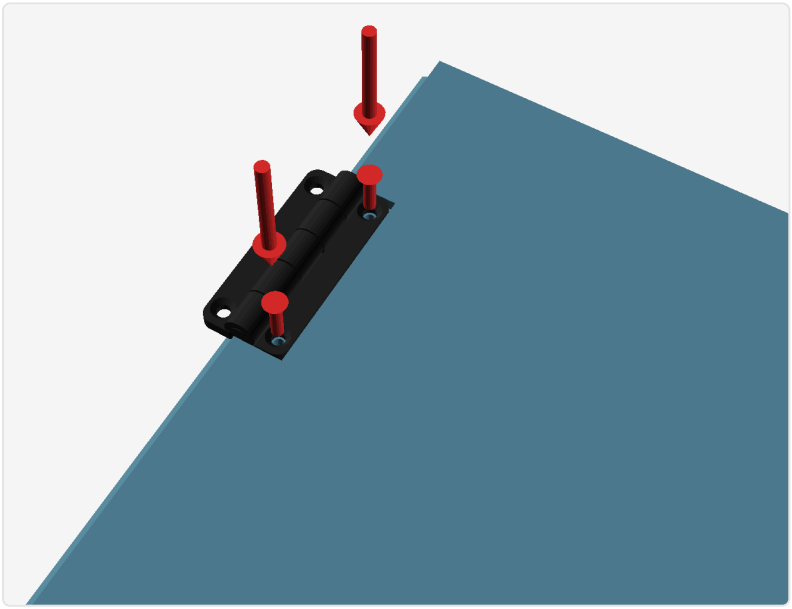
Schnitt: Die Schraube (grau) geht von außen durch die Seitenwand in die eingesetzte Mutter (rot).

7 Türen einhängen

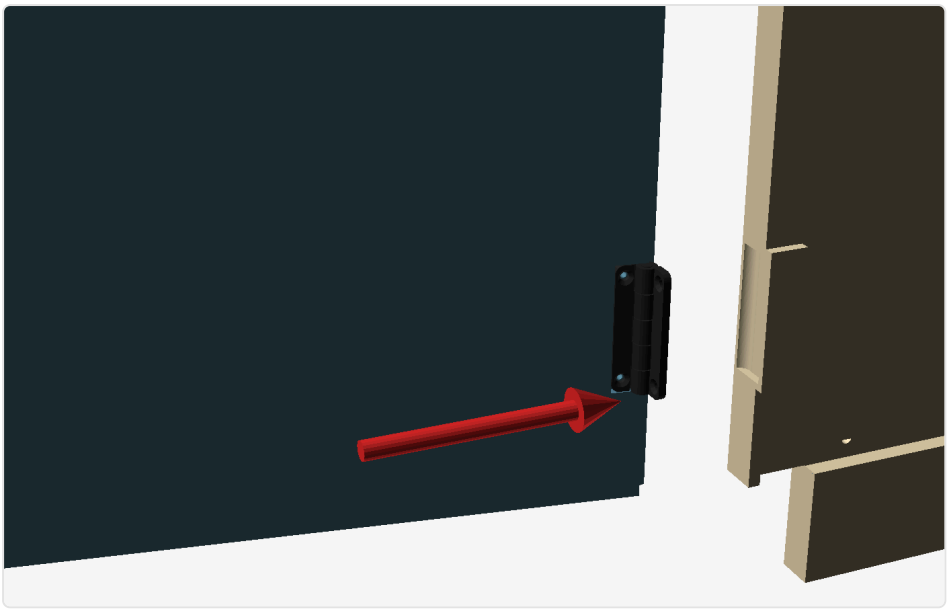
Scharniere: jedes Scharnier ist ein Print-in-Place-Teil (zwei Flügel mit gedrucktem Stift) - nicht auseinanderziehen. Tür mit der Rückseite nach oben legen, einen Scharnierflügel in seine Tasche auf der Türrückseite drücken und mit **zwei M3 x 10 Senkkopfschrauben** befestigen (die Schrauben schneiden ihr Gewinde selbst in den verstärkten Dom; mit `hinge_inserts=true` vorher M3-Heat-Set-Einsätze einschmelzen). Das Scharnier öffnen, den anderen Flügel **von vorn** in die Tasche in der Vorderkante der Seitenwand schieben und mit zwei M3 x 10 Schrauben befestigen. Für jedes Scharnier wiederholen, dann die Tür schließen: sie liegt als Aufschlagtür über der Öffnung, die Scharniere sind dahinter verborgen. Prüfen, dass die Tür frei schwenkt; steht ein Schraubenkopf vor, ist die Senkung zu flach - Flügel neu drucken oder `hinge_fit` verringern.



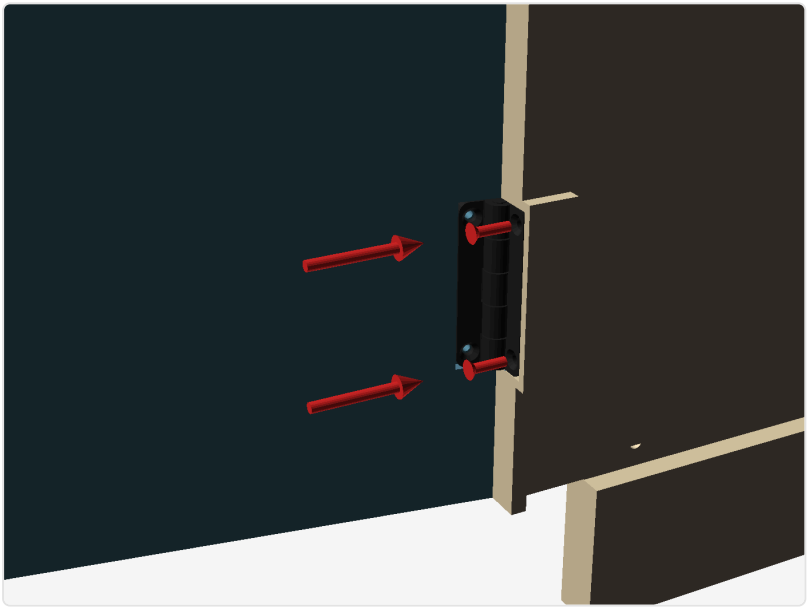
7a Die Tür mit der Vorderseite nach unten ablegen. Jedes Scharnier (schwarz, flach zusammengeklappt, nicht auseinanderziehen) in seine Tasche auf der Türrückseite legen (Pfeil).



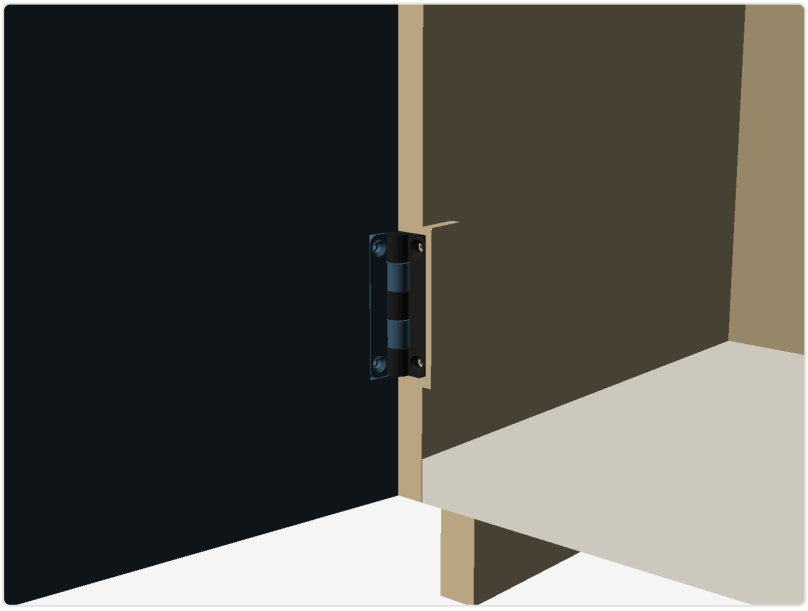
7b Den Türflügel jedes Scharniers mit zwei M3 x 10-Senkkopfschrauben (rot) befestigen; die Köpfe schließen bündig ab.



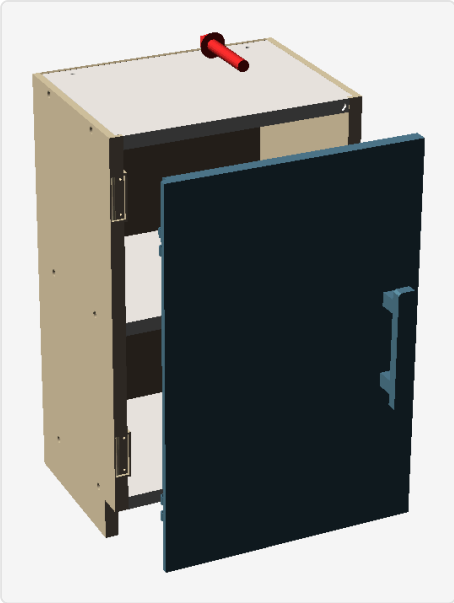
7c Die Tür etwa 100 Grad geöffnet halten und die freien Scharnierflügel von vorn (Pfeil) in ihre Taschen in der Vorderkante der Seitenwand schieben.



7d Diese Flügel mit je zwei M3 x 10-Senkkopfschrauben (rot) von vorn befestigen.



7e Scharniere eingebaut, Tür 100 Grad geöffnet: beide Flügel sitzen in ihren Taschen, bei geschlossener Tür sind die Scharniere verdeckt.

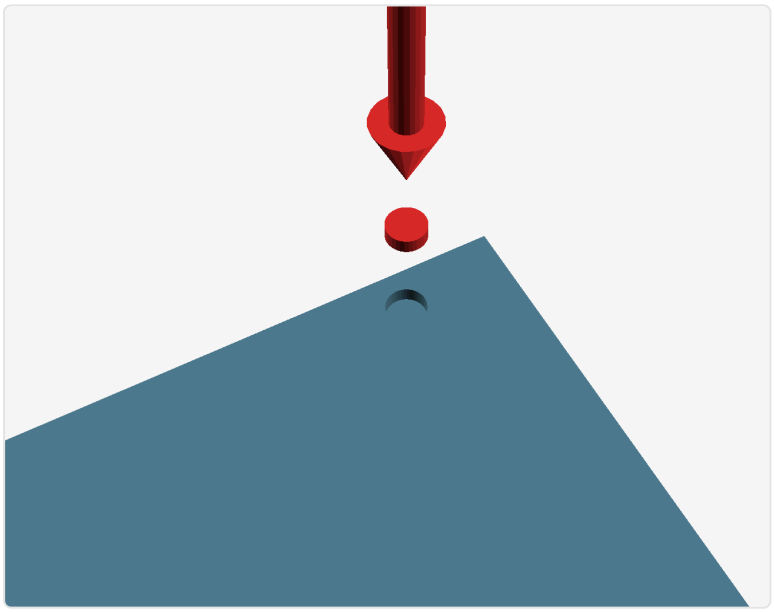


Übersicht: die Tür schließt über die Scharnierseite.

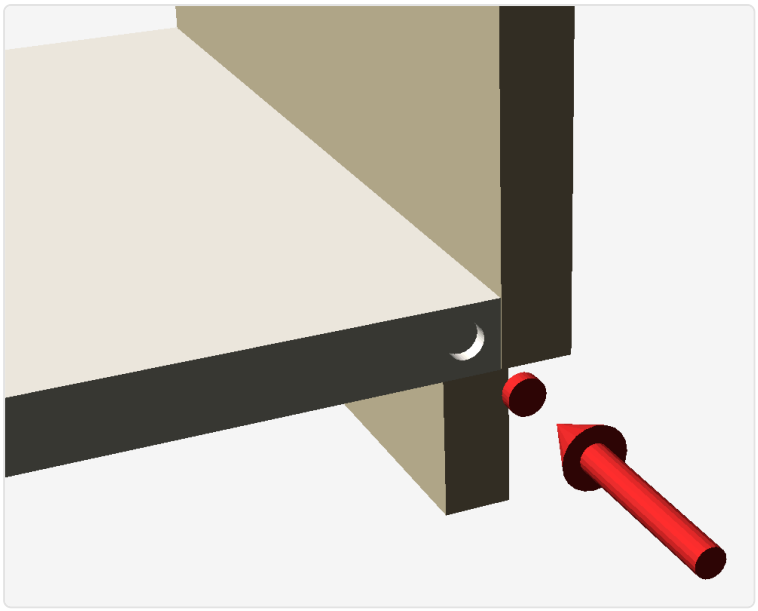
8 Magnete und Griffe

Magnete in die Taschen drücken (Türrückseite + Bodenvorderkante), **vor dem Verkleben die Polung testen**.

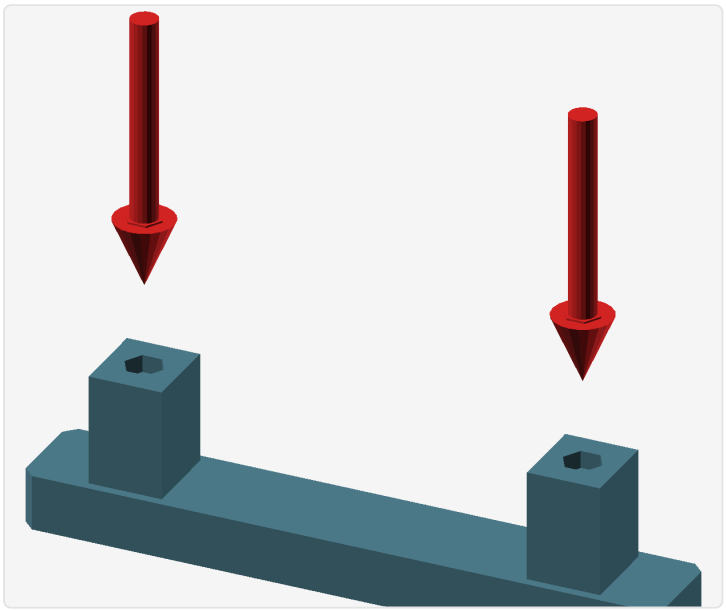
Eingebauter Griff: Sechskantmutter in die Tasche oben auf jedem Steg drücken, Griff auf die Türfront halten und die Schrauben **von innen** durch die Tür in die Muttern drehen.



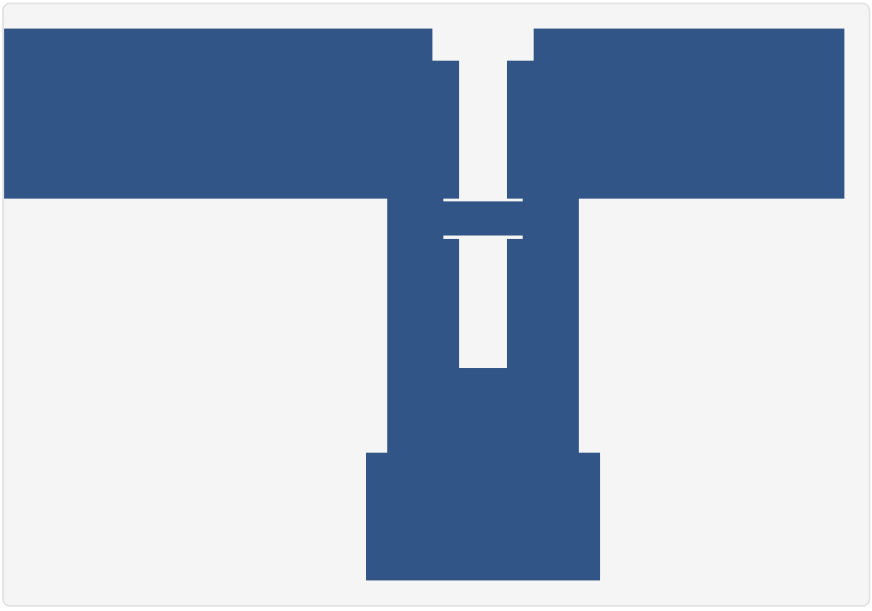
8a Die Scheibenmagnete (rot) in die Taschen auf der Türrückseite nahe der freien Kante drücken (Pfeil). Polung vor dem Kleben testen.



8b Die Gegenmagnete in die Taschen in der Vorderkante von Boden / Einlegeboden drücken (Pfeil) - entgegengesetzte Polung, damit die Tür zugezogen wird.



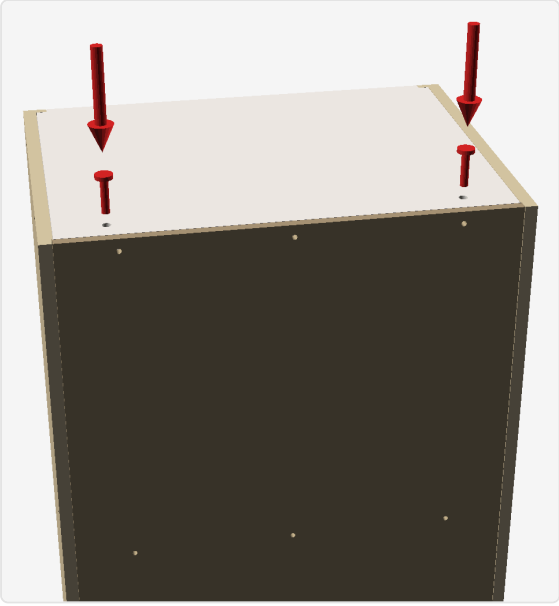
8c Eingebauter Griff (kopfüber, wie gedruckt): Je eine Sechskantmutter (rot) in die Tasche oben auf jedem Steg drücken (Pfeile).



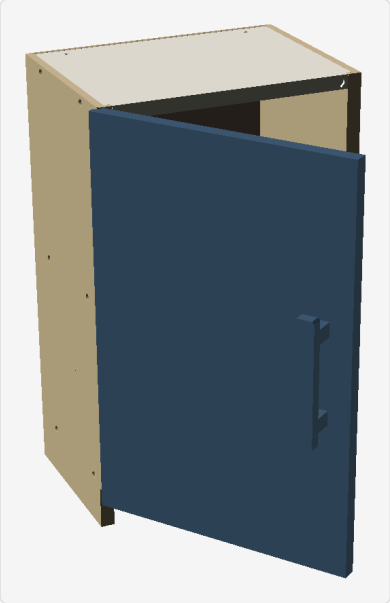
8d Schnitt durch einen Steg: Von der Türinnenseite geht die Schraube (rot) durch die Tür in die Mutter des Griffs.

9 Schrank an der Wand sichern

Pflicht. Die zwei Löcher im Deckel nehmen Wandwinkel oder einen Kippschutz-Gurt auf. Freistehend kippt ein leerer Schrank dieser Art schon bei geringer Last auf der Vorderkante nach vorn (siehe *Kippen* in der Verifikations-Zusammenfassung unten).



9 Wandsicherung: Die zwei Löcher (rot = Schrauben) im Deckel nahe der Hinterkante nehmen die Wandschrauben / den Kippschutz auf (Pfeile).



Fertiger Schrank, Tür geöffnet.

Anhang - was geprüft wurde

Jeder Montageschritt wurde an den echten Teilen simuliert (Schiebewege, Kollisionsprüfung); Festigkeitswerte sind vorsichtige Abschätzungen.

Montage und Statik

	Prüfung	Ergebnis
OK	S1 3 horizontal panels slide from the rear into the left side (tool-free)	worst intersection 0.00 mm3 over 16 positions each
OK	S2 right side slides from the front over all tenons simultaneously	worst 0.00 mm3
OK	S3 back panel slides into the rabbet from the rear	worst 0.00 mm3
OK	S4 1 door(s) slide in from the front onto the hinge side	worst 0.00 mm3
OK	S5 doors swing 0..110 deg without touching the carcass	worst 0.00 mm3
OK	S6 printed leaf hinges seat in their pockets from the front (M3 screws from the front, door swung open)	worst 0.00 mm3
OK	L1a shelves cannot be pushed out backwards once the back panel is on	
OK	L1b shelves cannot slide forwards (blind groove stop)	
OK	L2 sides cannot be pulled apart (half-dovetail locks every shelf)	
-	mass model	cabinet 3.2 kg (solid PETG 11.5 kg, fill factor 0.27 calibrated on the slicer weight); centre of mass x=151 y=89 z=267 m
-	tip-over (front edge load)	load that tips the empty cabinet forward: 6 kg; loaded 23 kg: 60 kg (lever = toe-kick 30 mm)
OK	stability class: wall anchor REQUIRED	top panel carries the 2 anchor holes (wall_anchor = true)
OK	centre of mass is centred between the sides	offset +1 mm
OK	free-standing with all doors open at 90 deg	door moment 1.4 N*m vs stabilising 1.4 N*m -> TIPS when empty: wall anchor is MANDATORY (anchor holes are part of the to
OK	door-open tipping is covered by the wall anchor	wall_anchor holes present
OK	shelf rating: 20 kg evenly distributed per shelf (stress and deflection <= L/200)	span 268 mm, shelf 16 mm thick
OK	shelf seam (bow-tie keys as tension ties) carries the bending moment	capacity 24.0 N*m vs demand 4.93 N*m (15 kg), safety 4.9
OK	dovetail bearing pressure on the sloped flank	0.15 MPa (allow 3.0) per shelf end, 2 blocks
OK	tenon neck shear (across layers)	0.044 MPa (allow 1.33)
OK	leaf hinge: screw withdrawal under the open-door couple (safety 4 vs 120 N per M3)	door 0.76 kg, 3.6 N on the outer hinge, 1.8 N per screw
OK	leaf hinge: door weight per hinge (shear on the leaf / screws)	3.7 N per hinge (2 hinges)

Druckbarkeit

	Prüfung	Ergebnis
OK	all 20 tiles fit the bed (256x256)	
OK	all tiles lie flat on the bed (zmin = 0)	
OK	every tile is ONE connected body	
OK	no large unsupported overhangs / long bridges (>10.5 mm)	

OK	tile seams (15): tongues sit in grooves without interference	
OK	assembly (closed): no part-part interference (17 pairs)	
OK	shelf 1 <-> left side clearance	gap=0.150 (design 0.15)
OK	back panel <-> side clearance	gap=0.200 (design 0.1)
OK	assembly (doors open 60 deg): no part-part interference (17 pairs)	
OK	assembly (doors open 110 deg): no part-part interference (17 pairs)	
OK	hardware part 'key' prints flat, one body, no steep overhang	z0=0.00 bodies=1 overhangs=[] size=[40.0, 18.0, 6.6]
OK	hardware part 'handle' prints flat, one body, no steep overhang	z0=0.00 bodies=1 overhangs=[] size=[140.0, 22.0, 36.0]
OK	hinge (print-in-place): flat on the bed, exactly two separate leaves (they must not fuse)	z0=0.00 bodies=2 size=[22.4, 50.0, 8.0]
OK	hinge leaves swing 0..180 deg without touching each other	worst overlap 0.00 mm3